Cours de Statistiques Descriptives et Probabilité

Chapitre 3: Probabilités

Mohamed Essaied Hamrita

IHEC Sousse – L1 DSBA

2026–2027

Plan du cours

1. Dénombrement
2. Probabilités
3. Théorème de Bayes
4. Lois de probabilité

Définitions

Définitions

- Un ensemble E est **fini** lorsqu'il admet un nombre fini d'éléments.
- Le nombre d'éléments de E est appelé le cardinal de l'ensemble et il est noté : $card(E)$ ou $|E|$.
- **Dénombrer**, c'est compter le nombre d'éléments que contient un ensemble fini, c'est à dire en déterminer le cardinal.

Définitions

Définitions

- Un ensemble E est **fini** lorsqu'il admet un nombre fini d'éléments.
- Le nombre d'éléments de E est appelé le cardinal de l'ensemble et il est noté : $card(E)$ ou $|E|$.
- **Dénombrer**, c'est compter le nombre d'éléments que contient un ensemble fini, c'est à dire en déterminer le cardinal.

Exemples

- L'ensemble E des joueurs d'une équipe de foot est un ensemble fini. Alors $card(E) = 11$.
- L'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels n'est pas un ensemble fini.

Principes fondamentaux

Définition

On dit que deux ensembles sont **disjoints**, s'ils n'ont aucun élément en commun.

Principes fondamentaux

Définition

On dit que deux ensembles sont **disjoints**, s'ils n'ont aucun élément en commun.

Principe additif

Soit $E_1, E_2, \ldots, E_k$ k ensembles disjoints deux à deux, alors
$|E_1 \cup E_2 \cup \ldots \cup E_k| = |E_1| + |E_2| + \ldots + |E_k|$.

Exemple

Soit $E_1 = \{0, 2, 5\}$ et $E_2 = \{a, b, d, f\}$. E_1 et E_2 sont disjoints et
$|E_1 \cup E_2| = |E_1| + |E_2| = 3 + 4 = 7$.

Principes fondamentaux

Principe multiplicatif

Si une opération se décompose en k étapes avec $n_1, n_2, \ldots, n_k$ choix, alors le nombre total de possibilités est :

$$N = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

Principes fondamentaux

Principe multiplicatif

Si une opération se décompose en k étapes avec $n_1, n_2, \ldots, n_k$ choix, alors le nombre total de possibilités est :

$$N = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

Exemple

Un restaurant propose sur sa carte 3 entrées, 4 plats et 2 desserts.
a) Combien de menus différents composés d'une entrée, d'un plat et d'un dessert peut-on constituer ?
b) Même question si le dessert est une tarte aux pommes imposée.

Principes fondamentaux

Principe multiplicatif

Si une opération se décompose en k étapes avec $n_1, n_2, \ldots, n_k$ choix, alors le nombre total de possibilités est :

$$N = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

Exemple

Un restaurant propose sur sa carte 3 entrées, 4 plats et 2 desserts.
a) Combien de menus différents composés d'une entrée, d'un plat et d'un dessert peut-on constituer ?
b) Même question si le dessert est une tarte aux pommes imposée.

a) $n_1 \times n_2 \times n_3 = 3 \times 4 \times 2 = 24$ menu possibles.
b) $n_1 \times n_2 \times n_3 = 1 \times 4 \times 2 = 8$ menu possibles.

Permutation sans répétition

définition

Soit E un ensemble fini contenant n éléments. On appelle **permutation sans répétition** de n éléments de E une disposition (suite) ordonnée de ces n éléments.
Le nombre de permutation sans répétition est $P_n = n!$

Permutation sans répétition

définition

Soit E un ensemble fini contenant n éléments. On appelle **permutation sans répétition** de n éléments de E une disposition (suite) ordonnée de ces n éléments.
Le nombre de permutation sans répétition est $P_n = n!$

Une telle situation est caractérisée par :

- Un tirage **successif et sans remise**.

Permutation sans répétition

définition

Soit E un ensemble fini contenant n éléments. On appelle **permutation sans répétition** de n éléments de E une disposition (suite) ordonnée de ces n éléments.
Le nombre de permutation sans répétition est $P_n = n!$

Une telle situation est caractérisée par :

- Un tirage **successif et sans remise**.
- On tient compte de l'**ordre**.

Permutation sans répétition

définition

Soit E un ensemble fini contenant n éléments. On appelle **permutation sans répétition** de n éléments de E une disposition (suite) ordonnée de ces n éléments.
Le nombre de permutation sans répétition est $P_n = n!$

Une telle situation est caractérisée par :

- Un tirage **successif et sans remise**.
- On tient compte de l'**ordre**.

Permutation sans répétition

définition

Soit E un ensemble fini contenant n éléments. On appelle **permutation sans répétition** de n éléments de E une disposition (suite) ordonnée de ces n éléments.
Le nombre de permutation sans répétition est $P_n = n!$

Une telle situation est caractérisée par :

- Un tirage **successif et sans remise**.
- On tient compte de l'**ordre**.

Exemple

Combien y-a-t-il d'anagrammes du mot MATH ?
Solution : Il s'agit de permuter 4 élements **distincts**, c-à-d une permutation sans répétition de 4 éléments donc on a $4! = 24$ résultats possibles.

Permutations avec répétition

Définition

Si dans l'ensemble E, il y a des éléments qui se répètent, ($|E| = n = n_1 + n_2 + \ldots + n_k$) nous parlons de **permutation avec répétition**.

Le nombre de permutation avec répétition est $P_k = \dfrac{n!}{n_1! \times n_2! \times \ldots \times n_k!}$.

Permutations avec répétition

Définition

Si dans l'ensemble E, il y a des éléments qui se répètent, ($|E| = n = n_1 + n_2 + \ldots + n_k$) nous parlons de **permutation avec répétition**.

Le nombre de permutation avec répétition est $P_k = \dfrac{n!}{n_1! \times n_2! \times \ldots \times n_k!}$.

Une telle situation est caractérisée par : un tirage **successif et avec remise** tout en tenant compte de l'**ordre**.

Permutations avec répétition

Définition

Si dans l'ensemble E, il y a des éléments qui se répètent, ($|E| = n = n_1 + n_2 + \ldots + n_k$) nous parlons de **permutation avec répétition**.

Le nombre de permutation avec répétition est $P_k = \dfrac{n!}{n_1! \times n_2! \times \ldots \times n_k!}$.

Une telle situation est caractérisée par : un tirage **successif et avec remise** tout en tenant compte de l'**ordre**.

Exemple

Combien y-a-t-il d'anagrammes du mot STATISTIQUE ?

Solution : Il s'agit de permuter 12 élements dont deux se répètent deux fois (les lettres S et I) et un se répète 3 fois (la lettre T), c-à-d une permutation avec répétition de 12 éléments où $12 = 2 + 2 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$ donc on a $\dfrac{12!}{2! \times 2! \times 3!} = 19958400$ résultats possibles.

Arrangement sans répétition

Définition

Un **arrangement sans répétition** est le nombre de façcons différentes possibles de prendre k éléments ($k \leq n$) parmi n et les ranger. Le nombre d'arrangements sans répétition est égale à $A_n^k \frac{n!}{(n-k)!}$.

Arrangement sans répétition

Définition

Un **arrangement sans répétition** est le nombre de façcons différentes possibles de prendre k éléments ($k \leq n$) parmi n et les ranger. Le nombre d'arrangements sans répétition est égale à $A_n^k \frac{n!}{(n-k)!}$.

Une telle situation est caractérisée par :u n tirage **successif et sans remise** tout en tenant compte de l'**ordre**.

Arrangement sans répétition

Définition

Un **arrangement sans répétition** est le nombre de façcons différentes possibles de prendre k éléments ($k \leq n$) parmi n et les ranger. Le nombre d'arrangements sans répétition est égale à $A_n^k \frac{n!}{(n-k)!}$.

Une telle situation est caractérisée par :u n tirage **successif et sans remise** tout en tenant compte de l'**ordre**.

Exemple

Combien existe-t-il de nombres à exactement 3 chiffres distincts, tous non-nuls ?
On doit choisir 3 chiffres et les ordonnés parmi 9 chiffres. Il s'agit d'un arrangement sans répétition et le nombre cas possibles est $A_9^3 = \frac{9!}{6!} 7 \times 8 \times 9 = 504$.

Arrangement avec répétition

Définition

On appelle **arrangement avec répétition** un arrangement qui peut être choisi k fois. Le nombre d'arrangements avec rétition de k éléments parmi n est $B_n^k = n^k$.

Arrangement avec répétition

Définition

On appelle **arrangement avec répétition** un arrangement qui peut être choisi k fois. Le nombre d'arrangements avec rétition de k éléments parmi n est $B_n^k = n^k$.

Une telle situation est caractérisée par : un tirage **successif et avec remise** tout en tenantt compte de l'**ordre**.

Arrangement avec répétition

Définition

On appelle **arrangement avec répétition** un arrangement qui peut être choisi k fois. Le nombre d'arrangements avec rétition de k éléments parmi n est $B_n^k = n^k$.

Une telle situation est caractérisée par : un tirage **successif et avec remise** tout en tenantt compte de l'**ordre**.

Exemple

Six balles numérotées de 1 à 6 sont placées dans une urne. À quatre reprises, on tire une balle, note son numéro et remet la balle dans l'urne. Combien de résultats différents peut-on obtenir ?
On a six balles, d'où $n = 6$, et on effectue quatre tirages, d'où $k = 4$. On a donc $6^4 = 1296$ résultats possibles.

Combinaison sans répétition

Définition

Une **combinaison** de k éléments d'un ensemble E de n éléments est un sous ensemble de E. Le nombre de résultats possibles est :

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Combinaison sans répétition

Définition

Une **combinaison** de k éléments d'un ensemble E de n éléments est un sous ensemble de E. Le nombre de résultats possibles est :

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Une telle situation est caractérisée par un tirage **simultané** et **sans tenir compte** de l'ordre.

Combinaison sans répétition

Définition

Une **combinaison** de k éléments d'un ensemble E de n éléments est un sous ensemble de E. Le nombre de résultats possibles est :

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Une telle situation est caractérisée par un tirage **simultané** et **sans tenir compte** de l'ordre.

Exemple

Un championnat de foot-ball formé par 14 équipes. Combien de matchs doit on organiser ? Pour chaque match il faut deux équipes donc le nombre de matchs à organiser est le nombre de combinaisons de 2 équipes parmi 14 équipes engagées, cela veut dire : $C_14^2 = 91$.

Combinaison avec répétition

Définition

Une **combinaison avec répétition** de k éléments d'un ensemble E de n éléments est une combinaison où on peut choisir plusieurs fois le même élément (mais l'ordre n'a toujours pas d'importance). Le nombre de résultats possibles est :

$$K_n^k = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$

Combinaison avec répétition

Définition

Une **combinaison avec répétition** de k éléments d'un ensemble E de n éléments est une combinaison où on peut choisir plusieurs fois le même élément (mais l'ordre n'a toujours pas d'importance). Le nombre de résultats possibles est :

$$K_n^k = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$

Pour comprendre cette formule, il faut voir les choses un peu autrement. Choisir k objets parmi n, avec répétitions possibles, revient à décider combien d'objets du premier type nous allons prendre (disons x_1), combien du deuxième type (disons x_2), ... et combien du $n$ième type (disons x_n). Ces nombres doivent évidemment vérifier $x_1 + \ldots + x_n = k$.

combinaison avec répétition

Exemple

Combien existe-t-il de triplets $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$ tels que $x + y + z = 100$?

combinaison avec répétition

Exemple

Combien existe-t-il de triplets $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$ tels que $x + y + z = 100$?

Solution

Il s'agit d'une combinason avec répétition de 100 éléments d'un ensemble de 3 éléments. Donc il y a

$$K_3^{100} = C_{102}^{100} = \frac{102!}{100! \times 2!} = 5151$$

triplets possibles.

Résumé

	Sans répétition	**Avec répétition**
Permutation	$P_n = n!$	$P_k = \frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \ldots \times n_k!}$
Arrangement	$A_n^k = \frac{n!}{n-k}!$	$B_n^k = n^k$
Combinaison	$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$	$K_n^k = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$

Exercice : Codes PIN et mots de passe

Un code PIN bancaire est composé de 4 chiffres (0–9).

- Nombre de codes possibles ? $10^4 = 10\,000$

Exercice : Codes PIN et mots de passe

Un code PIN bancaire est composé de 4 chiffres (0–9).

- Nombre de codes possibles ? $10^4 = 10\,000$
- Si les chiffres doivent être distincts ? $A_{10}^4 = 5040$

Exercice : Codes PIN et mots de passe

Un code PIN bancaire est composé de 4 chiffres (0–9).

- Nombre de codes possibles ? $10^4 = 10\,000$
- Si les chiffres doivent être distincts ? $A_{10}^4 = 5040$
- Sécurité : un mot de passe de 8 caractères parmi 62 (a-z, A-Z, 0-9) :

$$62^8 \approx 2.18 \times 10^{14}$$

Probabilité

Espace fondamental

Ω : ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire.

Événement

$A \subseteq \Omega$: sous-ensemble de résultats.

Axiomes (Kolmogorov)

Application $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0, 1]$ telle que :

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
2. $\mathbb{P}(A) \geq 0$ pour tout A
3. Pour des événements disjoints (A_i) : $\mathbb{P}(\bigcup_i A_i) = \sum_i \mathbb{P}(A_i)$

Propriétés des probabilités

- $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- Si $A \subseteq B$ alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
- $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C)$
  $-\mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$

Probabilité conditionnelle

Définition

Si $\mathbb{P}(B) > 0$:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Interprétation : probabilité que A se réalise sachant que B est réalisé.

Propriété multiplicative :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\,\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \mid A)\,\mathbb{P}(A)$$

Exemple

Une action monte avec probabilité 0.6 un jour de marché haussier, et 0.3 un jour baissier. Le marché est haussier 40% du temps.

Quelle est la probabilité que l'action monte ?

Exemple

Une action monte avec probabilité 0.6 un jour de marché haussier, et 0.3 un jour baissier. Le marché est haussier 40% du temps.

Quelle est la probabilité que l'action monte ?

Soit H = marché haussier, M = action monte :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(M) &= \mathbb{P}(M \cap H) + \mathbb{P}(M \cap H^c) \\ &= \mathbb{P}(M \mid H)\mathbb{P}(H) + \mathbb{P}(M \mid H^c)\mathbb{P}(H^c) \\ &= 0.6 \times 0.4 + 0.3 \times 0.6 = 0.42\end{aligned}$$

Indépendance

Définition

A et B sont **indépendants** si :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B)$$

Équivalent (si $\mathbb{P}(B) > 0$) à $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$.

Indépendance mutuelle

Les événements $A_1, \ldots, A_n$ sont mutuellement indépendants si pour tout sous-ensemble I :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i)$$

Exemple

Énoncé. Dans un système de détection de spam, deux filtres indépendants détectent le spam avec probabilité 0.9 et 0.85.

Exemple

Énoncé. Dans un système de détection de spam, deux filtres indépendants détectent le spam avec probabilité 0.9 et 0.85.

Probabilité qu'au moins un filtre détecte le spam :

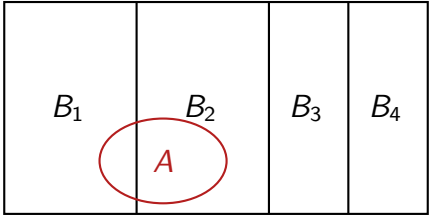
$$\mathbb{P}(A \cup B) = 1 - \mathbb{P}(\overline{A \cup B}) = 1 - \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B^c) = 1 - 0.1 \times 0.15 = 0.985$$

Probabilité totale

Théorème

Soit $\{B_1, B_2, \ldots, B_n\}$ une partition de Ω ($\bigcup_i B_i = \Omega$, $B_i \cap B_j = \emptyset$). Alors :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A \mid B_i)\, \mathbb{P}(B_i)$$



Application

Énoncé. Une banque classe ses clients en 3 catégories :

- Faible risque : 60%, taux de défaut 1%
- Risque moyen : 30%, taux de défaut 5%
- Haut risque : 10%, taux de défaut 20%

Application

Énoncé. Une banque classe ses clients en 3 catégories :

- Faible risque : 60%, taux de défaut 1%
- Risque moyen : 30%, taux de défaut 5%
- Haut risque : 10%, taux de défaut 20%

Probabilité globale de défaut :

$$\mathbb{P}(D) = 0.6 \times 0.01 + 0.3 \times 0.05 + 0.1 \times 0.20 = 0.041$$

Théorème de Bayes

Énoncé

Soit $\{B_1, \ldots, B_n\}$ une partition de Ω avec $\mathbb{P}(B_i) > 0$. Alors pour tout A tel que $\mathbb{P}(A) > 0$:

$$\mathbb{P}(B_k \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_k)\,\mathbb{P}(B_k)}{\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A \mid B_i)\,\mathbb{P}(B_i)}$$

Terminologie :

- $\mathbb{P}(B_k)$: *prior* (a priori)
- $\mathbb{P}(A \mid B_k)$: *vraisemblance*
- $\mathbb{P}(B_k \mid A)$: *posterior* (a posteriori)

Exemple

Énoncé. Un test médical a :

- Sensibilité : $\mathbb{P}(T^+ \mid M) = 0.99$
- Spécificité : $\mathbb{P}(T^- \mid M^c) = 0.95$
- Prévalence : $\mathbb{P}(M) = 0.01$

Question : $\mathbb{P}(M \mid T^+)$?

Exemple

Énoncé. Un test médical a :

- Sensibilité : $\mathbb{P}(T^+ \mid M) = 0.99$
- Spécificité : $\mathbb{P}(T^- \mid M^c) = 0.95$
- Prévalence : $\mathbb{P}(M) = 0.01$

Question : $\mathbb{P}(M \mid T^+)$?

$$\mathbb{P}(M \mid T^+) = \frac{0.99 \times 0.01}{0.99 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99} \approx 0.167$$

Application : classification bayésienne naïve en ML, filtrage de spam.

Bayes

Énoncé. Une transaction est frauduleuse avec probabilité 0.001. Un algorithme détecte la fraude avec probabilité 0.95 et génère un faux positif avec probabilité 0.02.

Si l'algorithme signale une fraude, quelle est la probabilité qu'elle soit réelle ?

Bayes

Énoncé. Une transaction est frauduleuse avec probabilité 0.001. Un algorithme détecte la fraude avec probabilité 0.95 et génère un faux positif avec probabilité 0.02.

Si l'algorithme signale une fraude, quelle est la probabilité qu'elle soit réelle ?

$$\mathbb{P}(F \mid S) = \frac{0.95 \times 0.001}{0.95 \times 0.001 + 0.02 \times 0.999} \approx 0.045$$

Variable aléatoire et loi

Définition

Une **variable aléatoire** X est une application $X : \Omega \to \mathbb{R}$.

- **Discrète** : $X(\Omega)$ fini ou dénombrable. Loi : $p_k = \mathbb{P}(X = x_k)$.
- **Continue** : densité f telle que $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$.

Fonction de répartition

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

Espérance mathématique

Définition

$$\mathbb{E}[X] = \begin{cases} \sum_k x_k \, p_k & \text{(cas discret)} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x \, f(x) \, dx & \text{(cas continu)} \end{cases}$$

Propriétés :

- Linéarité : $\mathbb{E}[aX + bY + c] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y] + c$
- Si X, Y indépendants : $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$
- $\mathbb{E}[g(X)] = \sum_k g(x_k)p_k \left(\text{ ou } \int g(x)f(x)dx \right)$

Exemple

Énoncé. Un actif rapporte :

- $+10\%$ avec probabilité 0.4
- $+2\%$ avec probabilité 0.4
- -5% avec probabilité 0.2

Rendement espéré :

$$\mathbb{E}[R] = 0.4 \times 10 + 0.4 \times 2 + 0.2 \times (-5) = 3.8\%$$

Application : pricing d'actifs, CAPM, optimisation de portefeuille (Markowitz).

Variance et écart-type

Définition

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X])^2\big] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Propriétés :

- $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\mathrm{Var}(X)$
- Si X, Y indépendants : $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$
- $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X, Y)$ en général

Exemple : variance et risque

Reprenons l'exemple précédent :

$$\mathbb{E}[R^2] = 0.4(100) + 0.4(4) + 0.2(25) = 46.6$$

$$\mathrm{Var}(R) = 46.6 - (3.8)^2 = 32.16$$

$$\sigma_R = \sqrt{32.16} \approx 5.67\%$$

Application : mesure du risque en finance (volatilité), ratio de Sharpe :

$$S = \frac{\mathbb{E}[R] - r_f}{\sigma_R}$$

Fonction génératrice des moments (FGM)

Définition

Soit X une varaiable aléatoire. On appelle **fonction génératrice des moments** de X la fonction définie par : $M_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$ pour t dans un voisinage de 0.

Propriété fondamentale

Si M_X existe, elle caractérise la loi de X, et : $\mathbb{E}[X^n] = M_X^{(n)}(0)$

Propriétés :

- $M_{aX+b}(t) = e^{bt} M_X(at)$.
- Si X, Y indépendants : $M_{X+Y}(t) = M_X(t)\, M_Y(t)$.
- Soient X et Y deux variables aléatoires. Si $M_X(t) = M_Y(t)$, alors X et Y suivent la même loi.

Exercice 1

Loi de poisson de paramètre $\lambda > 0$:

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1 \dots$$

1. Vérifier que $f(x)$ est bien une loi de probabilité.
2. Déterminer la fonction génératrice de la $v.a.$ X.

Solution 1

1. $f(x)$ est une loi de probabilité si $f(x) \geq 0$ et $\sum_{x=0}^{+\infty} f(x) = 1$.

   i) $f(x) \geq 0$. (c'est évident)

   ii) $\sum_{x=0}^{+\infty} f(x) = \sum_{x=0}^{+\infty} \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{+\infty} \frac{\lambda^x}{x!}$.

   On reconnaît le développement en série entière de l'exponentielle : $\sum_{x=0}^{+\infty} \frac{\lambda^x}{x!} = e^{\lambda}$.

   Ainsi :

$$\sum_{x=0}^{+\infty} f(x) = e^{-\lambda} \times e^{\lambda} = e^0 = 1$$

Solution 1

2. La fonction génératrice d'une variable aléatoire discrète est définie par $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$. Calculons-la :

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \sum_{x=0}^{+\infty} e^{tx} \cdot P(X = x) = \sum_{x=0}^{+\infty} e^{tx} \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{+\infty} \frac{e^{tx}\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{+\infty} \frac{(\lambda e^t)^x}{x!}$$

On reconnaît le développement de l'exponentielle avec l'argument (λe^t) :

$$\sum_{x=0}^{+\infty} \frac{(\lambda e^t)^x}{x!} = e^{\lambda e^t}$$

Ainsi, la fonction génératrice des moments est : $\boxed{M_X(t) = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t-1)}}$

(Cette fonction est définie pour tout $t \in \mathbb{R}$).

Exercice 2

Soit X une *v.a* suivant la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$; $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ avec $x > 0$.

1. Vérifier que $f(x)$ est bien une densité de probabilité.
2. Déterminer la fonction de répartition de X. En déduire $\mathbb{P}(X > 3)$ et $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 5)$.
3. Déterminer sa fonction génératrice des moments et déduire $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.

Solution 2

1. Il faut vérifier deux conditions :
   - **Positivité :** Pour tout $x > 0$, on a $\lambda > 0$ et $e^{-\lambda x} > 0$, donc $f(x) \geq 0$. ✓
   - **Intégrale égale à 1 :** Calculons l'intégrale sur $\mathbb{R}^+$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{0}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x}\,dx = \lambda \left[\frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda}\right]_0^{+\infty}$$
$$= -\left[e^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} = -(0-1) = 1 \quad \checkmark$$

Conclusion : $f(x)$ est bien une densité de probabilité.

Solution 2

2. $F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$

- Si $x \leq 0$: $F(x) = \int_{-\infty}^{0} 0 \times dx = 0$
- Si $x > 0$:

$$F(x) = \int_{0}^{x} \lambda e^{-\lambda t}\, dt = \left[-e^{-\lambda t}\right]_{0}^{x} = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$\boxed{F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \end{cases}}$$

Solution 2

Calcul des probabilités :

$$\mathbb{P}(X > 3) = 1 - F(3) = 1 - (1 - e^{-3\lambda}) = \boxed{e^{-3\lambda}}$$

$$\mathbb{P}(2 \leq X \leq 5) = F(5) - F(2) = (1 - e^{-5\lambda}) - (1 - e^{-2\lambda}) = \boxed{e^{-2\lambda} - e^{-5\lambda}}$$

Solution 2

3. $$M_X(t) = \int_0^{+\infty} e^{tx}\lambda e^{-\lambda x}\,dx = \lambda \int_0^{+\infty} e^{(t-\lambda)x}dx = \frac{\lambda}{\lambda - t}, \quad t < \lambda$$

Espérance et variance :

$$M'_X(0) = \frac{\lambda}{(\lambda - t)^2}\bigg|_{t=0} = \frac{1}{\lambda} = \mathbb{E}[X]$$

$$M''_X(0) = \frac{2\lambda}{(\lambda - t)^3}\bigg|_{t=0} = \frac{2}{\lambda^2} = \mathbb{E}[X^2]$$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$